

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Campus Bragança Paulista

Matheus da Silva Marcondes - BP3061493
Eduardo Soares Lourenço Araujo - BP3062643
João Vitor Oliveira Durães - BP3061353
João Victor de Moraes Sant'Anna - BP3062601
Raul Ramos Cirilo da Silva - BP3061558

Rank it up! - Sistema de gestão de torneios e rankings
Projeto Semestral do 3o. módulo do Curso ADS



Análise Orientada a Objetos (BRAAOOB)
Profa. Ana Paula Müller Giancoli

Sumário

1	INTRODUÇÃO	3
2	DESENVOLVIMENTO	4
2.1	Introdução	4
2.2	Características da Aplicação	4
2.2.1	Atores e seus papéis	4
2.2.2	Classes de usuários e características	4
2.2.3	Diagrama de caso de uso	5
2.2.4	Requisitos funcionais	7
2.2.5	Requisitos de regras de negócio	7
2.2.6	Requisitos não funcionais	7
	REFERÊNCIAS	9

1 Introdução

A organização e o acompanhamento de campeonatos exigem precisão no registro de resultados e atualização contínua das classificações. Historicamente, a gestão manual desses dados apresenta vulnerabilidades, como a suscetibilidade a erros humanos, a perda de informações e a dificuldade de promover o acesso rápido e transparente ao público. No atual cenário tecnológico, a automação dessas tarefas por meio de sistemas de software se mostra como uma solução essencial para garantir a integridade, a agilidade e a confiabilidade na administração de dados competitivos.

Diante desse contexto, o projeto tem como objetivo desenvolver um Sistema de Gestão de Torneios focado na eficiência e na usabilidade. A solução proposta visa automatizar o núcleo operacional de uma competição, permitindo o registro simplificado de partidas entre jogadores e a aplicação de uma lógica automatizada de pontuação e ranqueamento. Com isso, busca-se mitigar os erros comuns de cálculo e proporcionar uma plataforma centralizada onde uma tabela de classificação é atualizada e exibida dinamicamente.

Para garantir a viabilidade da execução, a arquitetura do projeto prioriza funcionalidades essenciais que conferem o caráter de um sistema completo e seguro. Entre essas características, destacam-se a implementação de controle de acesso para administradores — garantindo a exclusividade na inserção, edição e exclusão de placares — e a capacidade de gerenciamento de múltiplos torneios de forma independente.

Adicionalmente, o projeto foi concebido sob uma ótica de eficiência temporal, excluindo deliberadamente de seu escopo inicial recursos de alta complexidade que não agregam valor direto ao núcleo do problema, tais como envio de notificações sistêmicas e recuperações complexas de credenciais. Dessa forma, o trabalho concentra-se na entrega de uma aplicação responsiva e estável, com potencial para expansões futuras na visualização de estatísticas individuais.

2 Desenvolvimento

2.1 Introdução

A ideia do projeto foi concebida por conta do projeto semestral da matéria de Banco de Dados do terceiro semestre letivo, onde foi proposto o desafio de criar um banco de dados funcional com o tema de gestão de ranqueamentos e campeonatos, a partir disto, foi estabelecido o tema para o desenvolvimento do projeto semestral desta matéria, Análise Orientada a Objetos, com o objetivo de reutilizar o banco de dados criados para ambas as matérias e aumentar, assim, a eficiência na construção do sistema.

O projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de gestão de torneios focado na eficiência e na usabilidade. Buscando automatizar o núcleo operacional de uma competição, permitindo o registro simplificado de partidas entre jogadores e a aplicação de uma lógica automatizada de pontuação e ranqueamento baseado no artigo *Elo rating system*, *Wikipedia*, *Enciclopedia Livre* ()

2.2 Características da Aplicação

2.2.1 Atores e seus papéis

- **Usuários:** Os usuários são cadastrados no sistema. Cada usuário é identificado por um código único (Código do Usuário) e possui informações de *login*, senha, nome e *e-mail*. Usuários podem criar e gerenciar competições e ranks criados pelo mesmo ou autorizados pelo criador do evento em questão.

2.2.2 Classes de usuários e características

Os usuários e suas características são descritas no Quadro 1.

Quadro 1 – Classes de usuários e características

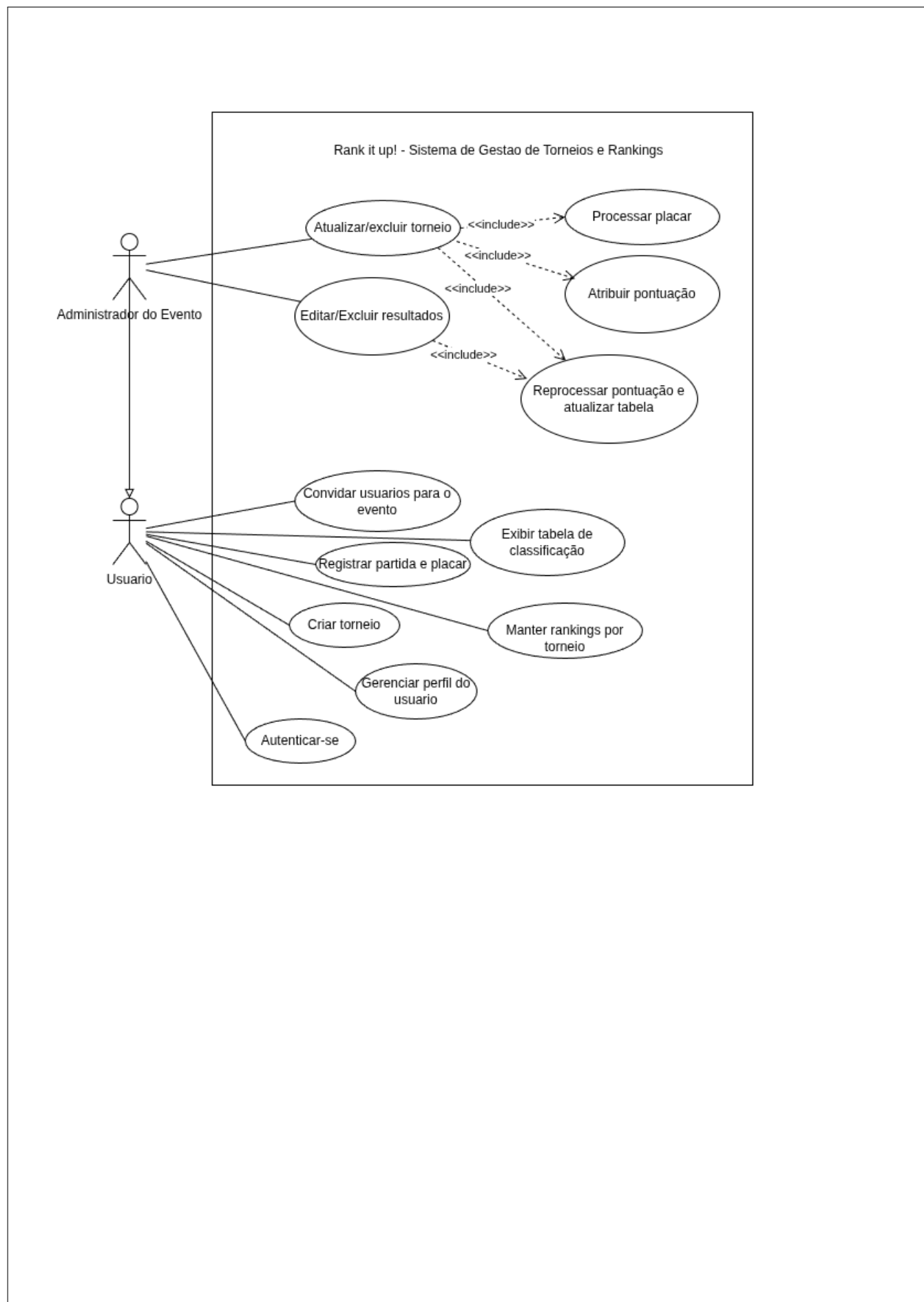
Classe	Descrição
Usuários	São as pessoas que utilizam o <i>software</i> no seu dia a dia; aproveitam as funcionalidades oferecidas pelo software; possuindo o cadastro no site, podem acessar os materiais disponíveis e os recursos eletrônicos.
Desenvolvedores	São os profissionais responsáveis pela criação e implementação do <i>software</i> ; desenvolvem o sistema, escrevendo o código necessário para sua funcionalidade; e, colaboram para garantir que funcione corretamente, seja seguro e atenda aos requisitos definidos.

Fonte: Autoria própria (2026)

2.2.3 Diagrama de caso de uso

Os requisitos foram agrupados, e na fase de análise foram definidos os casos de uso. A Figura 1 representa o diagrama de caso de uso da aplicação.

Figura 1 – Diagrama de caso de uso.



2.2.4 Requisitos funcionais

Na definição dos requisitos funcionais para o desenvolvimento da aplicação, foram agrupados conforme apresentado no Quadro 2. Baseado em *Casa do Desenvolvedor (2023)*.

Quadro 2 – Casos de Uso x Requisitos funcionais

No	Caso de Uso	Descrição resumida
REQ-01	Acesso Autenticação	Acesso de usuários por meio de interface.
REQ-02	Acesso Autenticação	Acesso de usuários com identificação e senha.
REQ-03	Manter Usuário(a)	Cadastrar informações de usuário(a).
REQ-04	Manter Usuário(a)	Consultar usuário(a).
REQ-05	Manter Usuário(a)	Atualizar dados de usuário(a).
REQ-06	Manter Usuário(a)	Excluir usuário(a).
REQ-07	Registro de Partidas	Criar partida(s).
REQ-08	Registro de Partidas	Adicionar jogadores(as).
REQ-09	Registro de Partidas	Inserção do placar numérico ao final.
REQ-10	Cálculo de Placar	Processar o placar inserido.
REQ-11	Cálculo de Placar	Atribuir a pontuação correspondente aos jogadores(as).
REQ-12	Tabela de Classificação	Gerar tabela.
REQ-13	Tabela de Classificação	Processar e inserir dados a tabela.
REQ-14	Tabela de Classificação	Exibir tabela.
REQ-15	Gestão de Resultados	Usuário administrador do evento é permitido a editar placares de partidas já registradas ou excluí-las.
REQ-16	Gestão de Resultados	Reprocessamento da pontuação e tabela automáticas.
REQ-17	Gestão de Torneios	Criar torneio(s).
REQ-18	Gestão de Torneios	Atualizar dados de torneio ou excluí-lo.
REQ-19	Gestão de Rankings	Manter tabelas de classificação isoladas por torneio.

Fonte: Autoria própria (2025)

2.2.5 Requisitos de regras de negócio

Os requisitos de regras de negócios são readequados para a aplicação e apresentados no Quadro 3.

2.2.6 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais são listados no Quadro 4.

Quadro 3 – Requisitos de regras de negócio

No	Área de negócio	Descrição resumida
RGN-01	Usuário	O email deve ser utilizado no cadastro.
RGN-02	Usuário	O e-mail deve ser único e válido.
RGN-04	Login	O login é feito apenas por usuários ativos.
RGN-05	Login	O usuário é bloqueado na entrada se não validar.
RGN-06	Perfil	Apenas usuários autenticados podem editar seus dados.
RGN-07	Produto	Todos os usuários podem cadastrar novos torneios.
RGN-08	Produto	Somente o usuário criador do evento pode editá-lo.
RGN-09	Produto	Usuário criador pode convidar outros usuários ao evento.
RGN-10	Produto	A classificação deve ser feita por ordem decrescente de pontos.

Fonte: Autoria própria (2025)

Quadro 4 – Requisitos não funcionais

No	Quanto a(o):	Descrição resumida
RNF-01	Segurança/Privacidade	Proteção de dados pessoais e informações.
RNF-02	Desempenho	Resposta rápida às ações dos usuários.
RNF-03	Disponibilidade	Disponibilidade de sistema 24horas.
RNF-04	Interface do Usuário	Interface intuitiva e de fácil utilização.
RNF-05	Compatibilidade	Acesso em diferentes navegadores e dispositivo.
RNF-06	Controle de acesso	As ações de inserir, editar ou excluir partidas, bem como gerenciar torneios, devem ser estritamente bloqueadas para usuários anônimos e permitidas apenas mediante autenticação.
RNF-07	Tratamento de erros	O sistema deve exibir mensagens de erro claras caso o usuário tente inserir dados inválidos.

Fonte: Autoria própria (2025)

Referências

Casa do Desenvolvedor. **Requisitos funcionais e não funcionais: o que são e como identificar?** 2023. Disponível em: <https://blog.casadodesenvolvedor.com.br/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais/>. Acesso em: 30 mar. 2026. 7

Wikipedia, Enciclopedia Livre. **Elo rating system**. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Elo_rating_system. Acesso em: 31 mar. 2026. 4